Что такое система сборки

Gradle — это современная система автоматизации сборки, которая управляет всем жизненным циклом проекта. Она берет на себя компиляцию кода, автоматическое скачивание и управление внешними библиотеками (зависимостями), запуск тестов и упаковку готового приложения в JAR-архив.

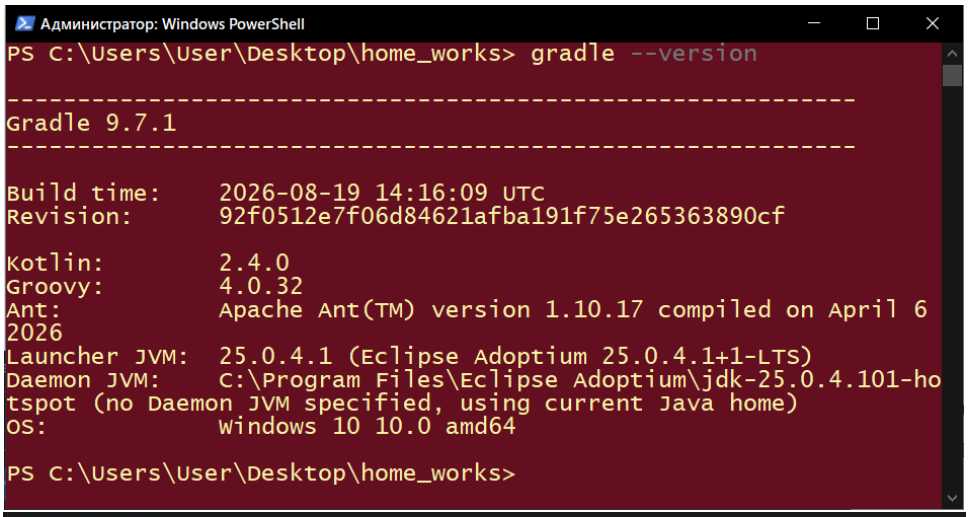
Главные отличия `gradle build` от классического `javac`:

Масштаб и автоматизация. Утилита `javac` — это просто компилятор, который переводит отдельные файлы `.java` в байт-код `.class`. Она не умеет скачивать библиотеки, запускать тесты или собирать JAR-файлы. `gradle build` — это целый конвейер, который выполняет все эти шаги автоматически одной командой.

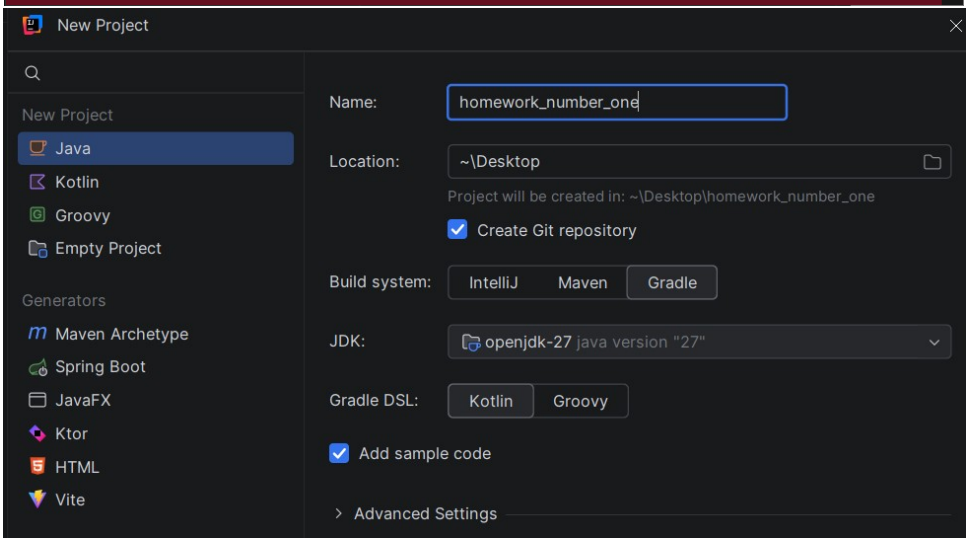
Управление зависимостями. При использовании `javac` вам приходится вручную скачивать файлы сторонних библиотек и прописывать к ним длинные пути через флаг `-classpath`. Gradle делает это сам на основе коротких записей в файле конфигурации.

Инкрементальная сборка. Если вы изменили один файл из ста, `javac` при обычном вызове будет заново компилировать всё. Gradle видит, какие файлы не менялись, и пропускает их обработку, что экономит время при больших объемах кода.

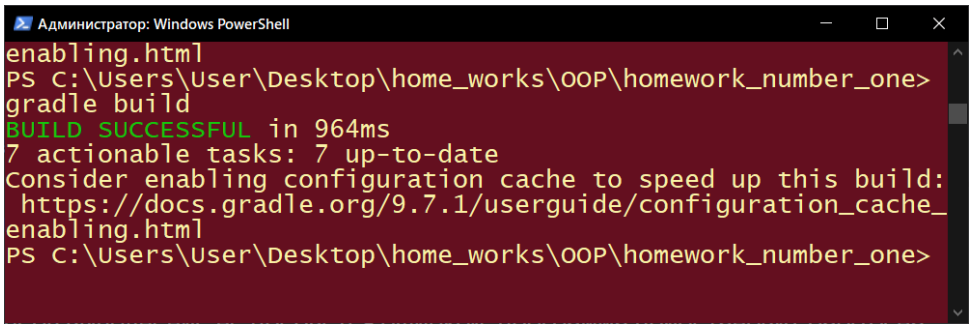
Часть практической работы



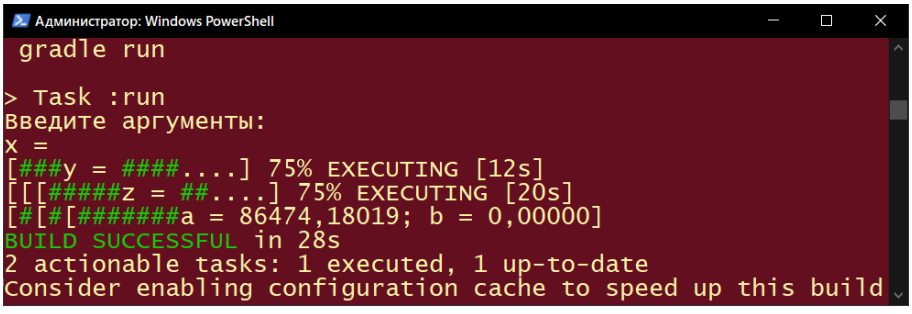
После установки системы сборки Gradle проверяем на исправность командой: gradle --version



Создаем новый проект с системой сборки Gradle в редакторе кода IntelliJ IDEA



Компиляция проекта происходит по команде gradle build

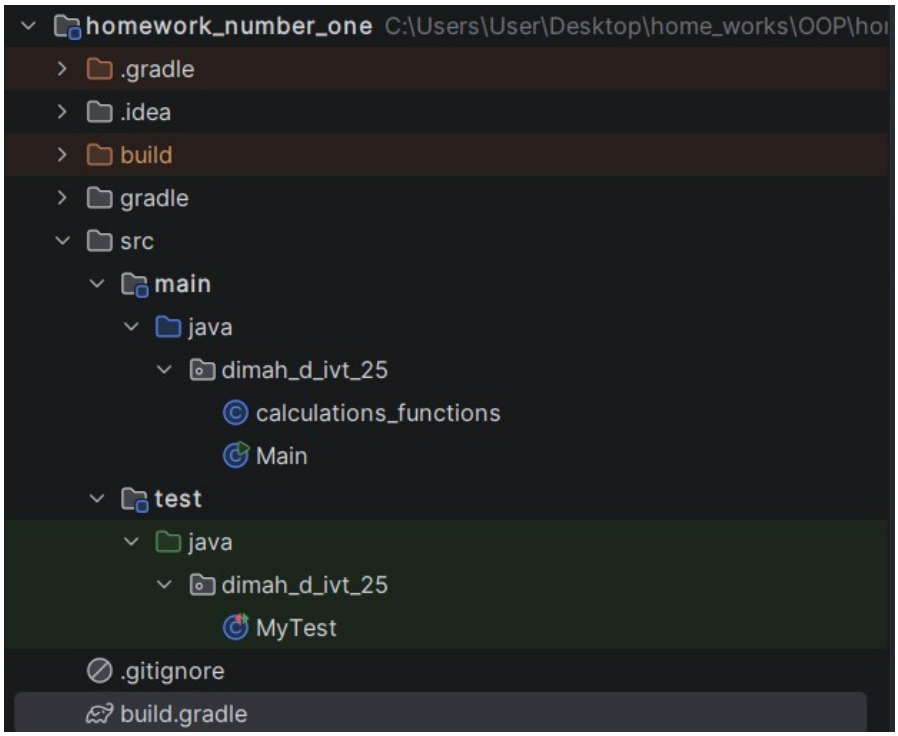


Запуск основной программы — gradle run

Но чтобы сюорщик убрал индикаторы (для удобства пользователя можно использовать команду gradle run --console=plain

Эта команда убирает [##] и индикатор времени

Файловая система проекта с системой сборки Gradle



Ветвь проекта src делиться на main и test

main/java – папка, которая хранит packege проекта, то есть основной класс программы и различные модули для работы основной программы

test/java – папка которая хранит папку с классом/java файлом который связан с тестированием методов из main/java

Файл build.gradle служит главным скриптом сборки и содержит инструкции по подключению плагинов, настройки версии Java и списки зависимостей.